六年級 自然 第 1 單元　熱的影響與傳播　答案與詳解 A 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 5 分，共 25 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ×

羽絨之間充滿空氣，能減少熱的傳導和對流，把身體的熱留住，羽絨本身不會產生熱。

2. ○

空氣遇冷收縮，輪胎裡的空氣體積變小，胎壓就降低了。

3. ×

熱總是從高溫處傳往低溫處。

4. ×

銅球加熱後體積會膨脹，就無法通過銅環。只是固體的變化很小，平常看不出來。

5. ○

空氣由許多微小粒子組成，這些粒子可以自由移動，所以香味能傳到遠處。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

6. ③ **輻射**

鋁箔亮面能反射熱，減少熱的輻射；泡棉夾層則減少熱的傳導。

7. ① **冷、熱空氣流動形成的對流**

冷空氣較重會下沉，熱空氣較輕會上升，循環流動讓整個房間變涼或變暖。

8. ② **對流**

熱隨著液體或氣體流動，從高溫處向低溫處傳播，叫做對流。

9. ② **紅色往上、藍色往下**

熱水較輕往上、冷水較重往下，這樣循環流動的傳熱方式就是對流。

10. ① **變大**

大部分物質受熱後體積膨脹、遇冷後體積收縮，這種性質叫「熱脹冷縮」。

11. ③ **氣球裡的空氣**

氣體的熱脹冷縮最明顯，液體次之，固體最不明顯。

12. ② **粒子之間的間隔距離變大**

受熱後，粒子之間的間隔距離變大，物質的體積就跟著膨脹。

13. ② **氣體的粒子可以在空間中自由移動，彼此距離大**

氣體粒子可以自由移動、距離大，所以受熱後體積變化最大。

三、配合題（每題 4 分，共 12 分）

14. 1→D、2→C、3→B、4→A

氣體、液體、固體受熱都會膨脹，遇冷都會收縮。

15. 1→B、2→A、3→C

粒子的排列方式和移動程度不同，物質就呈現不同的形態。

16. 1→B、2→A、3→D、4→C

金屬傳導熱比較快，紙、塑膠、木頭、布傳導熱比較慢。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

17. C → A → B

氣體最明顯，液體次之，固體最不明顯。

18. C → D → E → A → B

這就是液體的對流。

五、進階題（圖表與情境）（每題 5 分，共 15 分）

19. ② 蛋白與蛋殼遇冷收縮的程度不同，兩者之間產生空隙

蛋白和蛋殼收縮的程度不一樣，中間出現空隙，蛋殼就容易剝離。

20. ② 粒子的排列方式和移動程度不同

同一種物質由相同粒子組成，粒子的排列和移動程度不同，就有不同的形態。

21. ① 約 +9 cm

從 25°C 起，每升高 20°C 水位約多升 3 cm。85°C 比 25°C 高 60°C，所以約升 9 cm。

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

22. 無法、可以

受熱膨脹就卡住了；遇冷收縮之後又能通過。

23. 距離、變大

粒子之間的距離變大，體積就膨脹變大。

六年級 自然 第 1 單元　熱的影響與傳播　答案與詳解 B 卷

考古題題型版　滿分 100 分

一、是非題（每題 5 分，共 20 分）

對的畫 ○，錯的畫 ×。

1. ×

輻射不需要任何介質，所以太陽的熱可以穿過幾乎沒有物質的太空傳到地球。

2. ○

相同體積的冰比水的重量輕，所以冰會浮在水面上。冬天湖面結冰時，冰下的水仍保有水溫，讓水中的生物可以過冬。

3. ×

變大的是粒子之間的距離，不是粒子本身。

4. ○

LED 照明發光時產生的熱較少，節能效果好。

二、選擇題（每題 4 分，共 32 分）

5. ② **留在上方的熱瓶，不會往下**

熱空氣較輕，會留在上方。反過來，熱瓶在下方時，煙霧才會往上移動。

6. ① **傳導和對流**

瓶蓋和真空層阻隔熱的傳導和對流；內層亮面則減少熱的輻射。

7. ① **水分滲透、蒸發會帶走地面的熱**

水分的滲透和蒸發能帶走地面上的熱，讓地面降溫。

8. ① **對流**

中間的空隙形成隔熱的空氣層，並產生對流帶走熱氣。

9. ② **水位的變化會更明顯**

同樣的體積變化，在較細的管子裡水位升降更大，更容易看清楚。

10. ① **傳導**

物質透過接觸，把熱從高溫處往低溫處傳播，叫做傳導，是固體主要的傳熱方式。

11. ② **食鹽也是由微小的粒子組成的**

食鹽顆粒浸泡後變小，最後看不見，表示它是由微小的粒子組成，散布在水中。

12. ③ **輻射**

太陽和地球之間幾乎沒有物質，熱是用「輻射」傳過來的。

三、配合題（每題 7 分，共 14 分）

13. 1→A、2→A、3→A、4→B、5→B、6→A

留縫隙、留長度，是為了不被擠壓或拉斷；溫度計和瓶蓋則是利用液體、金屬受熱體積變化。

14. 1→A、2→B、3→A、4→B、5→B、6→A、7→B、8→A

阻隔或減緩熱的傳播就能保溫；增加熱的傳播就能加快散熱。

四、實驗與排序題（每題 4 分，共 8 分）

15. **E → B → C → A → D**

滴入紅墨水是為了容易觀察；先畫記號，才能比較水位升高或降低。

16. **A → D → C → B → E**

這就是液體的對流。

五、進階題（圖表與情境）（每題 6 分，共 18 分）

17. **① 減少熱的傳導和對流，形成保暖層**

空氣不容易傳熱，夾層裡的空氣就像一層保暖的牆。

18. **① 球內的空氣受熱膨脹，把凹陷處向外推**

球裡的空氣受熱後體積變大，就把凹陷的地方推回去。

19. **② 阻擋部分太陽的輻射熱**

它們都擋住了一部分太陽的輻射，所以比直接曬太陽涼快。

六、填充題（每題 4 分，共 8 分）

20. **瓶蓋、輻射**

瓶蓋、真空層阻隔傳導和對流；亮面反射熱，減少輻射。

21. **距離、變大**

粒子之間的距離變大，體積就膨脹變大。